

Modelagem comparativa de series temporais

Grupo 5 (PLS) | Gerado em 28/09/2026

1. Resumo executivo

Cinco series e quatro modelos por serie foram avaliados no teste final walk-forward. A selecao de hiperparametros ocorreu antes do teste. MAEs de bases com escalas distintas nao sao promediados.

modelo	vitorias	posicao_media
Holt-Winters	3	1.600
Random Forest	2	2.600
SARIMAX	1	2.800
PLS	0	2.600

Melhores modelos por base: brasil_vitorias: Holt-Winters (MAE 2.644); delhi_temperatura: Holt-Winters (MAE 1.885); microsoft_open: Random Forest (MAE 2.321); pilgrims_close: Holt-Winters (MAE 0.616); sales_profit: Random Forest (MAE 5479.244).

2. Integrantes e responsabilidades

Nomes dos integrantes, divisão de responsabilidades e evidências individuais.

Integrante	Responsabilidade	Evidência
Fernando Paiva	Organização geral do projeto	N/A
Fernando Paiva	Definição das especificações	N/A
Fernando Paiva	Definição das bases	N/A
Fernando Paiva	Adição de elementos na pipeline padrão	pipeline.ipynb
Giovanna Pelati	Organização geral do projeto	N/A
Giovanna Pelati	Revisão e refinamento da pipeline geral do projeto	pipeline.ipynb
Giovanna Pelati	Implementação do modelo na pipeline	pipeline.ipynb
Giovanna Pelati	Documentação do modelo principal	DOCUMENTACAO_PLS.md

Integrante	Responsabilidade	Evidência
Giovanna Pelati	Estudo do modelo de especialização	DOCUMENTACAO_PLS.md
João Vargas	Organização geral do projeto	N/A
João Vargas	Revisão e refinamento da pipeline geral do projeto	pipeline.ipynb
João Vargas	Estudo e documentação do projeto	RELATORIO.md
João Vargas	Criação da base do relatório e entendimento do pipeline	RELATORIO.md, relatorio.html, relatorio.pdf
João Vargas	Inclusão de dados sobre as bases no relatório	RELATORIO.md, relatorio.html, relatorio.pdf
Matheus Cury	Organização geral do projeto	N/A
Matheus Cury	Criação dos arquivos e da base do projeto	Pasta inicial do projeto e arquivos iniciais + pipeline.ipynb
Matheus Cury	Adição de validação de resíduos e outras análises pós treino/teste no pipeline	pipeline.ipynb
Matheus Cury	Inclusão e análise inicial das bases (PACF, ACF, variáveis exógenas etc.) na pipeline base	pipeline.ipynb
Matheus Cury	Adição de Feature Importance e finalização da pipeline	pipeline.ipynb
Sophia Gasparetto	Organização geral do projeto	N/A
Sophia Gasparetto	Pesquisa da base do grupo	Link da base do grupo
Sophia Gasparetto	Script inicial de limpeza da base selecionada	Base selecionada com processamento inicial, definição de exógenas e alvo
Sophia Gasparetto	Criação da pipeline de processamento geral das bases selecionadas por todos os grupos	Jupyter Notebook com processamento individual de cada base
Sophia Gasparetto	Criação da documentação do processamento inicial das bases	N/A
Sophia Gasparetto	Criação da documentação e análise das bases	N/A

3. Bases e variaveis externas

base	alvo	inicio	fim	frequencia	observacoes	horizonte	externas
delhi_temperatura	meantemp	2013-01-01	2017-04-24	D	1575	7	humidity, wind_speed, meanpressure
pilgrims_close	Close	1987-12-30	2026-09-16	None	9751	5	Low, Volume
microsoft_open	target_open	2015-04-02	2021-03-31	None	1510	1	close_lag_1, volume_lag_1
sales_profit	Profit	2011-01-01	2016-07-31	D	2039	7	transaction_count
brasil_vitorias	victories	1914-01-01	2022-01-01	YS-JAN	109	1	matches_played, friendly_matches

As versoes congeladas estao em bases/ e os arquivos de origem em bases/raw/.

Dicionario e disponibilidade temporal das externas

base	exogena	papel	disponivel_na_origem	como_entra	decisao
brasil_vitorias	friendly_matches_lag_1	defasada	nao	defasada em h	mantida
brasil_vitorias	matches_played_lag_1	defasada	nao	defasada em h	mantida
delhi_temperatura	humidity_lag_7	defasada	nao	defasada em h	mantida
delhi_temperatura	meanpressure_lag_7	defasada	nao	defasada em h	mantida
delhi_temperatura	wind_speed_lag_7	defasada	nao	defasada em h	mantida
microsoft_open	close_lag_1	conhecida	sim	valor da propria data	mantida
microsoft_open	volume_lag_1	conhecida	sim	valor da propria data	mantida
pilgrims_close	Low_lag_5	defasada	nao	defasada em h	mantida
pilgrims_close	Volume_lag_5	defasada	nao	defasada em h	mantida
pilgrims_close	High_lag_5	defasada	nao	defasada em h	removida
pilgrims_close	Open_lag_5	defasada	nao	defasada em h	removida
sales_profit	transaction_count_lag_7	defasada	nao	defasada em h	mantida
sales_profit	order_quantity_lag_7	defasada	nao	defasada em h	removida

4. Limpeza, preparacao e Feature Engineering

prepare_bases.ipynb documenta a preparacao. O notebook principal verifica ausentes, duplicidades, regularidade e outliers na janela anterior ao teste. As features tabulares usam lags $\geq h$, janelas deslocadas em h, calendario e codificacao ciclica. Random Forest e PLS recebem a mesma matriz.

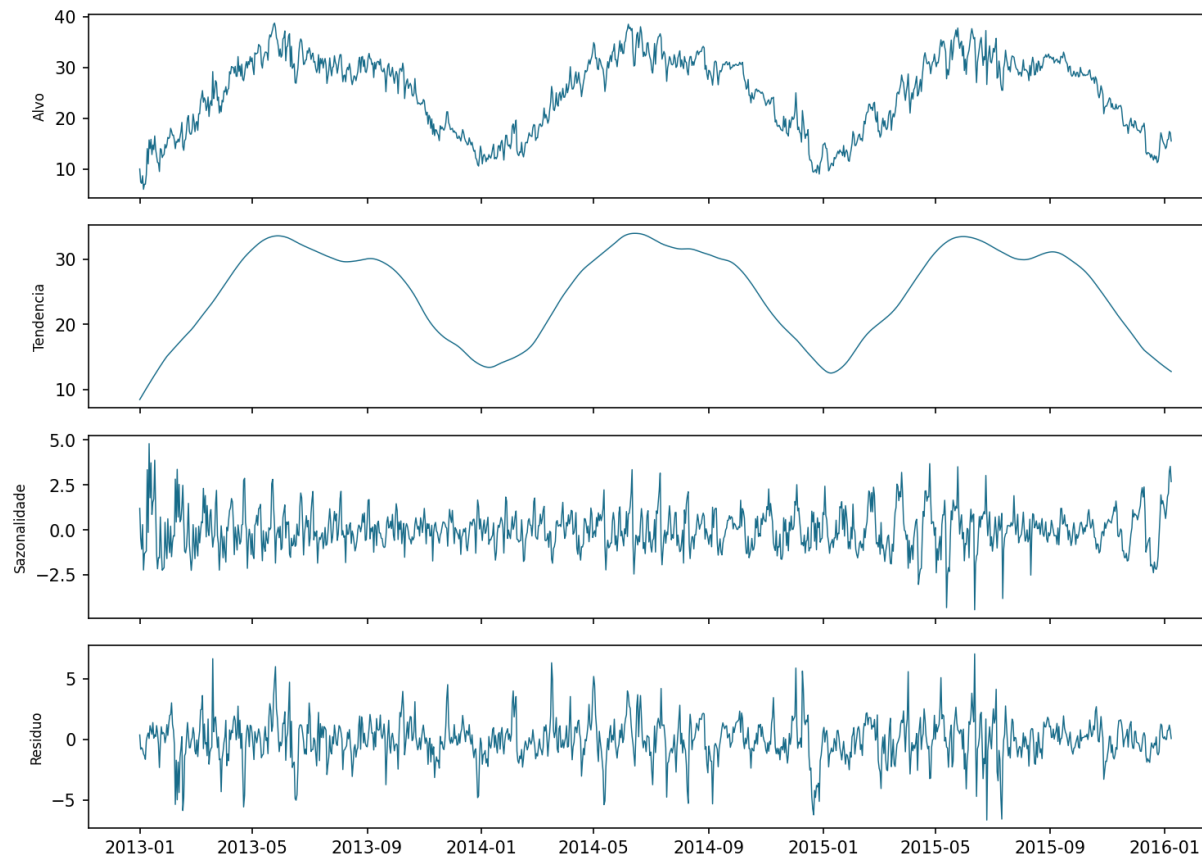
Variaveis externas desconhecidas no futuro entram defasadas; linhas iniciais sem historico suficiente sao descartadas. Exogenas muito colineares sao filtradas antes da modelagem.

5. STL, tendencia e sazonalidade

base	m	m_ideal	forca_sazonal	d	D
delhi_temperatura	30	365	0.271	1	0
pilgrims_close	1	52	-0.006	1	0
microsoft_open	30	252	0.201	1	0

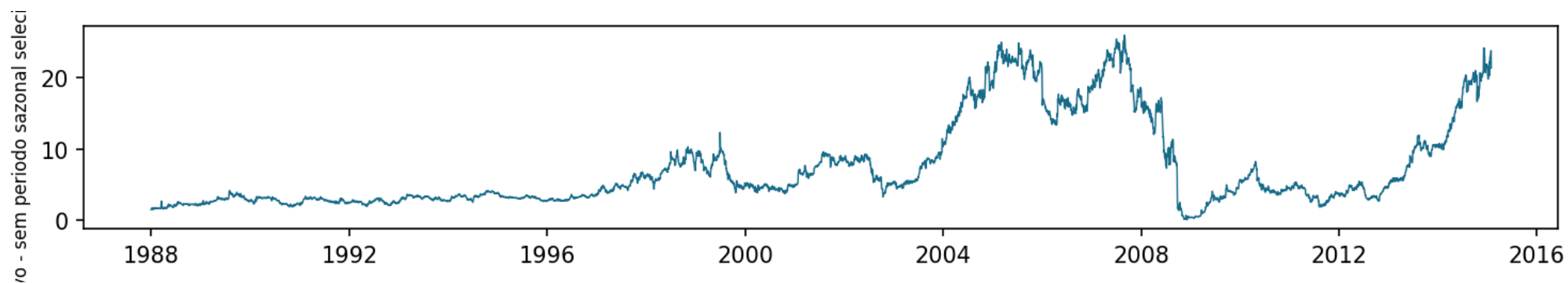
base	m	m_ideal	forca_sazonal	d	D
sales_profit	12	12	0.156	1	0
brasil_vitorias	4	4	0.345	1	0

delhi_temperatura



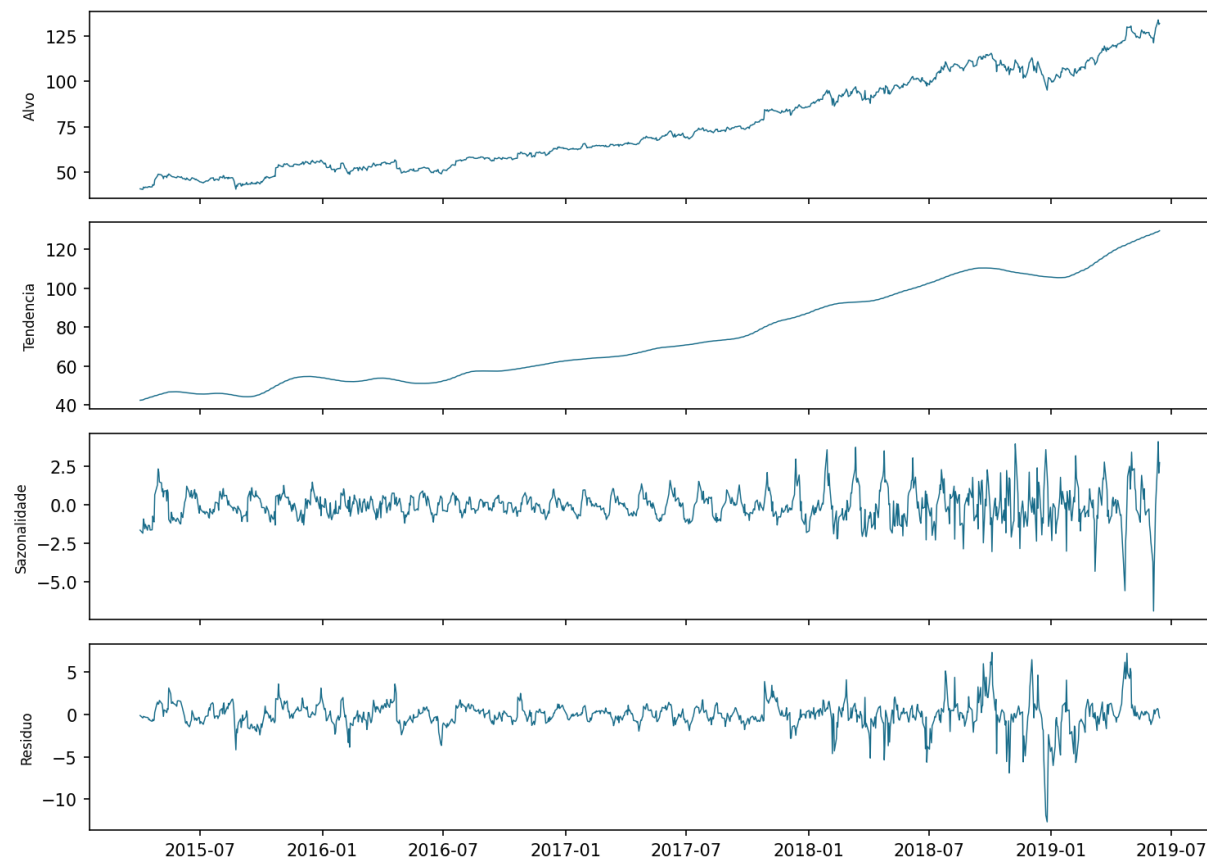
Forca sazonal 0.271; periodo selecionado m=30. Fases detectadas: alta (2013-01-24 a 2013-05-26), queda (2013-06-06 a 2013-08-06), queda (2013-09-06 a 2014-01-08), alta (2014-01-19 a 2014-06-12). A decomposicao usa apenas dados anteriores ao teste.

pilgrims_close



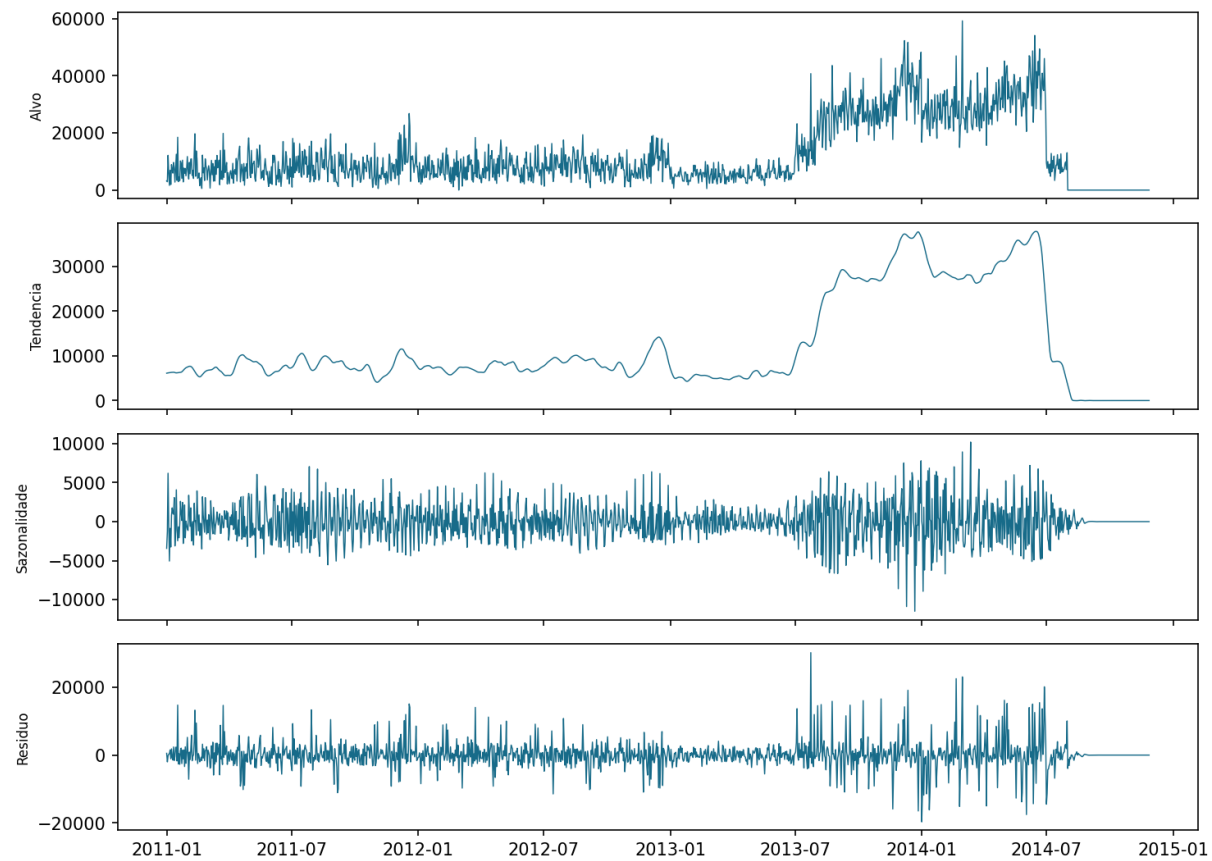
Forca sazonal -0.006; periodo selecionado m=1. Fases detectadas: estavel (1990-05-23 a 1995-05-11), alta (1996-06-25 a 1998-12-07), queda (1999-01-25 a 2000-04-24), alta (2000-08-09 a 2001-11-23). A decomposicao usa apenas dados anteriores ao teste.

[microsoft_open](#)



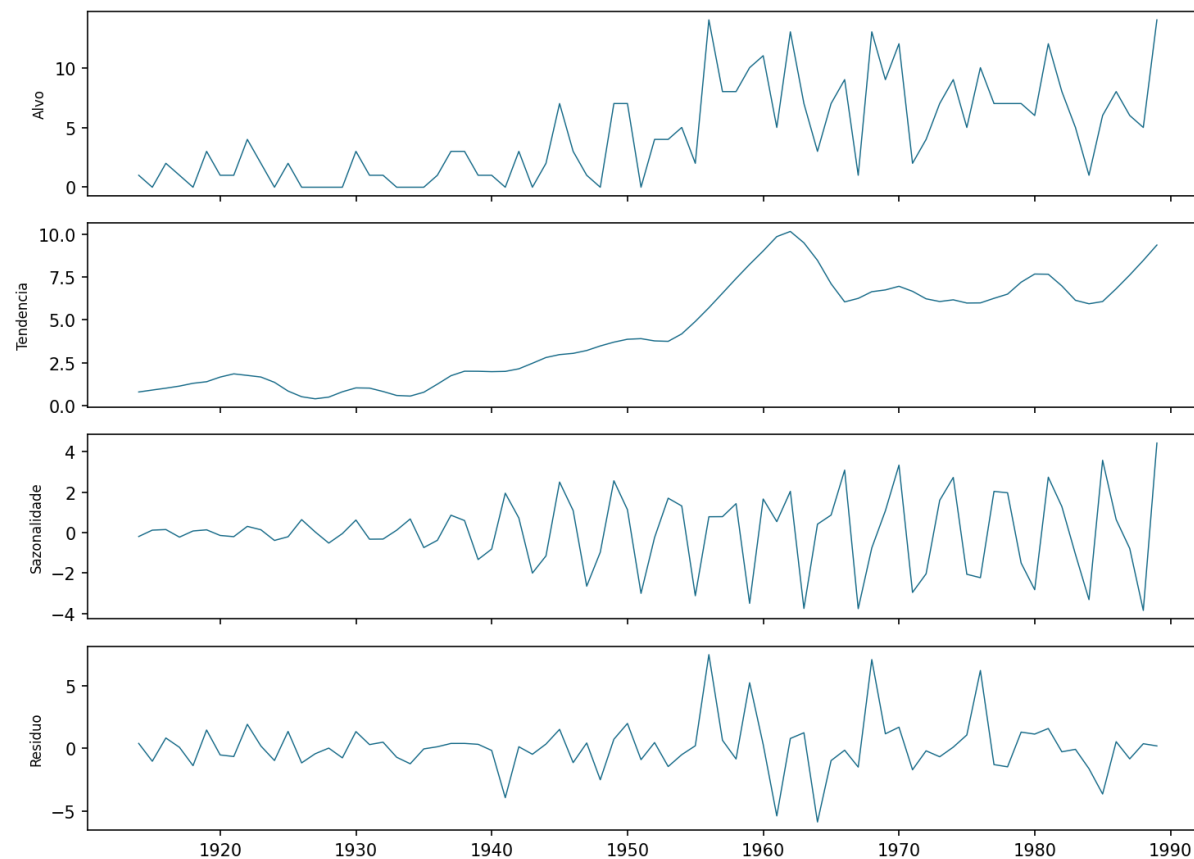
Força sazonal 0.201; periodo selecionado m=30. Fases detectadas: queda (2015-06-12 a 2015-08-28), alta (2015-09-09 a 2015-12-10), alta (2016-06-06 a 2018-09-21), queda (2018-10-02 a 2019-01-02). A decomposicao usa apenas dados anteriores ao teste.

sales_profit



Força sazonal 0.156; periodo selecionado $m=12$. Fases detectadas: estavel (2011-01-01 a 2011-03-14), estavel (2013-01-29 a 2013-06-02), alta (2013-06-03 a 2013-09-23), alta (2014-03-20 a 2014-05-27). A decomposicao usa apenas dados anteriores ao teste.

brasil_vitorias



Força sazonal 0.345; período selecionado $m=4$. Fases detectadas: alta (1916-01-01 a 1921-01-01), queda (1923-01-01 a 1927-01-01), alta (1928-01-01 a 1930-01-01), alta (1935-01-01 a 1939-01-01). A decomposição usa apenas dados anteriores ao teste.

6. Protocolo walk-forward

Os 30% finais formam o teste. Dentro dos 70% anteriores, os 30% finais formam a validação. A busca utiliza até 30 origens distribuídas nessa janela; o teste utiliza todas as origens com blocos completos de h passos. Todos os modelos compartilham origens, horizonte e alvo.

base	obs	h	treino	validacao	teste
delhi_temperatura	1575	7	772	331	472
pilgrims_close	9751	5	4778	2048	2925

base	obs	h	treino	validacao	teste
microsoft_open	1510	1	740	317	453
sales_profit	2039	7	999	428	612
brasil_vitorias	109	1	53	23	33

7. Modelos e otimizacao

SARIMAX busca ordens nao sazonais e sazonais por AIC/BIC e compara os dez melhores pelo MAE de validacao. Holt-Winters testa tendencia, sazonalidade e amortecimento. Random Forest sorteia 16 configuracoes; PLS avalia o numero de componentes. Nenhuma busca usa o teste.

base	modelo	params	valor	segundos
delhi_temperatura	SARIMAX	{'order': (1, 1, 2), 'seasonal_order': (0, 0, 2, 30)}	0.327	3971.800
delhi_temperatura	Holt-Winters	{'trend': 'add', 'seasonal': None, 'damped': True}	2.010	32.000
delhi_temperatura	Random Forest	{'n_estimators': 600, 'max_depth': None, 'max_features': 'sqrt', 'min_samples_split': 5, 'min_samples_leaf': 2}	1.668	233.500
delhi_temperatura	PLS	{'n_components': 20}	1.916	21.500
pilgrims_close	SARIMAX	{'order': (1, 1, 0), 'seasonal_order': (0, 0, 0, 0)}	-	838.900
pilgrims_close	Holt-Winters	{'trend': 'add', 'seasonal': None, 'damped': True}	inf	100.800
pilgrims_close	Random Forest	{'n_estimators': 300, 'max_depth': None, 'max_features': 'sqrt', 'min_samples_split': 5, 'min_samples_leaf': 2}	0.499	3394.800
pilgrims_close	PLS	{'n_components': 19}	0.497	70.500
microsoft_open	SARIMAX	{'order': (0, 0, 0), 'seasonal_order': (0, 0, 2, 30)}	-	3736.200
microsoft_open	Holt-Winters	{'trend': 'add', 'seasonal': 'add', 'damped': True}	inf	215.600
microsoft_open	Random Forest	{'n_estimators': 300, 'max_depth': 12, 'max_features': 0.5, 'min_samples_split': 5, 'min_samples_leaf': 1}	1.225	797.100
microsoft_open	PLS	{'n_components': 13}	1.195	28.800
sales_profit	SARIMAX	{'order': (0, 1, 2), 'seasonal_order': (0, 0, 2, 12)}	0.369	438.100
sales_profit	Holt-Winters	{'trend': 'add', 'seasonal': None, 'damped': True}	4038.199	12.400
sales_profit	Random Forest	{'n_estimators': 600, 'max_depth': 12, 'max_features': 'sqrt', 'min_samples_split': 5, 'min_samples_leaf': 1}	4079.100	302.000
sales_profit	PLS	{'n_components': 5}	4791.286	20.500
brasil_vitorias	SARIMAX	{'order': (0, 1, 2), 'seasonal_order': (0, 0, 2, 4)}	0.216	11.200

base	modelo	params	valor	segundos
brasil_vitorias	Holt-Winters	{'trend': None, 'seasonal': 'add', 'damped': False}	2.662	2.800
brasil_vitorias	Random Forest	{'n_estimators': 300, 'max_depth': 12, 'max_features': 'sqrt', 'min_samples_split': 2, 'min_samples_leaf': 1}	2.875	38.200
brasil_vitorias	PLS	{'n_components': 1}	2.837	8.700

Grade completa e alternativas: resultados/busca.csv. Parametros de suavizacao: resultados/holtwinters_suavizacao.csv.

8. Comparacao por MAE

base	modelo	MAE	posicao
brasil_vitorias	Holt-Winters	2.644	1
brasil_vitorias	PLS	2.677	2
brasil_vitorias	SARIMAX	2.859	3
brasil_vitorias	Random Forest	2.905	4
delhi_temperatura	Holt-Winters	1.885	1
delhi_temperatura	PLS	1.981	2
delhi_temperatura	Random Forest	2.022	3
delhi_temperatura	SARIMAX	2.027	4
microsoft_open	Random Forest	2.321	1
microsoft_open	PLS	2.495	2
microsoft_open	Holt-Winters	2.542	3
microsoft_open	SARIMAX	2.542	3
pilgrims_close	Holt-Winters	0.616	1
pilgrims_close	SARIMAX	0.616	1
pilgrims_close	PLS	0.829	3
pilgrims_close	Random Forest	0.875	4
sales_profit	Random Forest	5479.244	1
sales_profit	Holt-Winters	5639.242	2
sales_profit	SARIMAX	5720.228	3
sales_profit	PLS	5974.187	4

modelo	vitorias	posicao_media
Holt-Winters	3	1.600
Random Forest	2	2.600
SARIMAX	1	2.800
PLS	0	2.600

delhi_temperatura: Holt-Winters venceu (MAE 1.885); SARIMAX teve o maior erro (2.027). Horizonte h=7, periodo m=30, forca sazonal 0.271. Essas caracteristicas sugerem hipoteses, nao causalidade.

pilgrims_close: Holt-Winters venceu (MAE 0.616); Random Forest teve o maior erro (0.875). Horizonte h=5, periodo m=1, forca sazonal -0.006. Essas caracteristicas sugerem hipoteses, nao causalidade.

microsoft_open: Random Forest venceu (MAE 2.321); SARIMAX teve o maior erro (2.542). Horizonte h=1, periodo m=30, forca sazonal 0.201. Essas caracteristicas sugerem hipoteses, nao causalidade.

sales_profit: Random Forest venceu (MAE 5479.244); PLS teve o maior erro (5974.187). Horizonte h=7, periodo m=12, forca sazonal 0.156. Essas caracteristicas sugerem hipoteses, nao causalidade.

brasil_vitorias: Holt-Winters venceu (MAE 2.644); Random Forest teve o maior erro (2.905). Horizonte h=1, periodo m=4, forca sazonal 0.345. Essas caracteristicas sugerem hipoteses, nao causalidade.

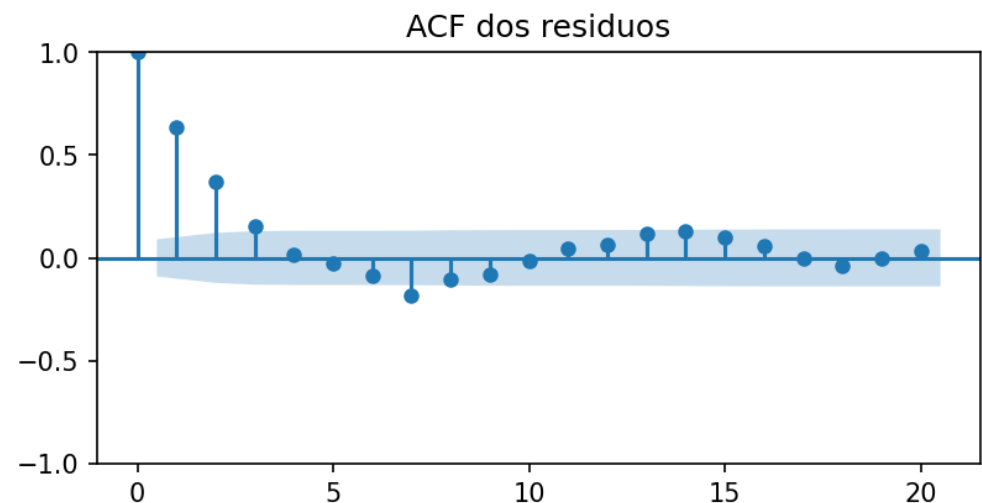
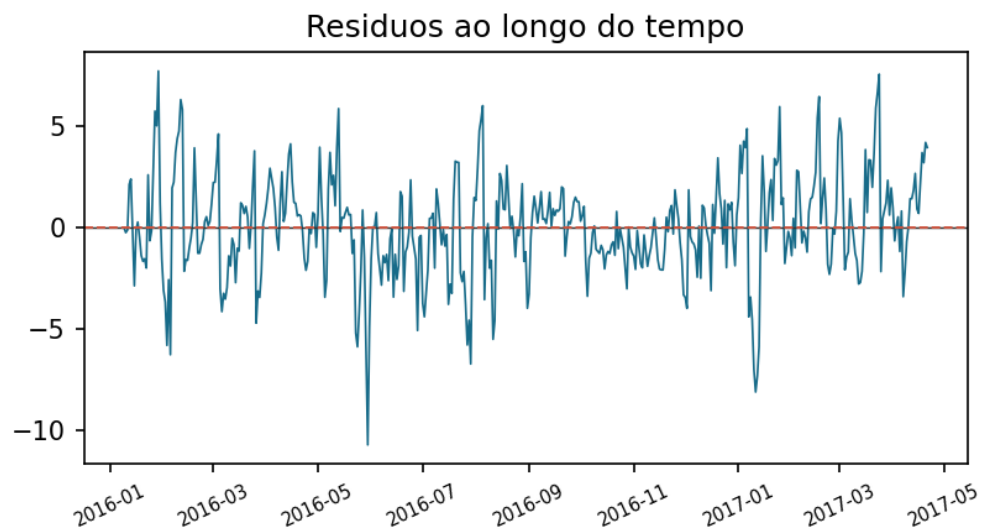
9. Residuos e Ljung-Box

Residuo = observado - previsto. Vies positivo indica subestimacao; negativo indica superestimacao. Ljung-Box $p \leq 0,05$ aponta autocorrelacao remanescente; $p > 0,05$ nao prova independencia.

base	modelo	n	lags	vies	desvio	lb_stat	p_valor	ruido_branco
brasil_vitorias	Holt-Winters	33	6	0.133	3.587	7.479	0.279	sim
brasil_vitorias	PLS	33	6	1.035	3.504	7.763	0.256	sim
brasil_vitorias	Random Forest	33	6	1.165	3.834	8.629	0.196	sim
brasil_vitorias	SARIMAX	33	6	0.122	3.595	15.803	0.015	nao
delhi_temperatura	Holt-Winters	469	10	0.002	2.503	293.906	0.000	nao
delhi_temperatura	PLS	469	10	0.495	2.469	519.467	0.000	nao
delhi_temperatura	Random Forest	469	10	0.953	2.315	425.481	0.000	nao
delhi_temperatura	SARIMAX	469	10	-0.090	5.066	6.500	0.772	sim

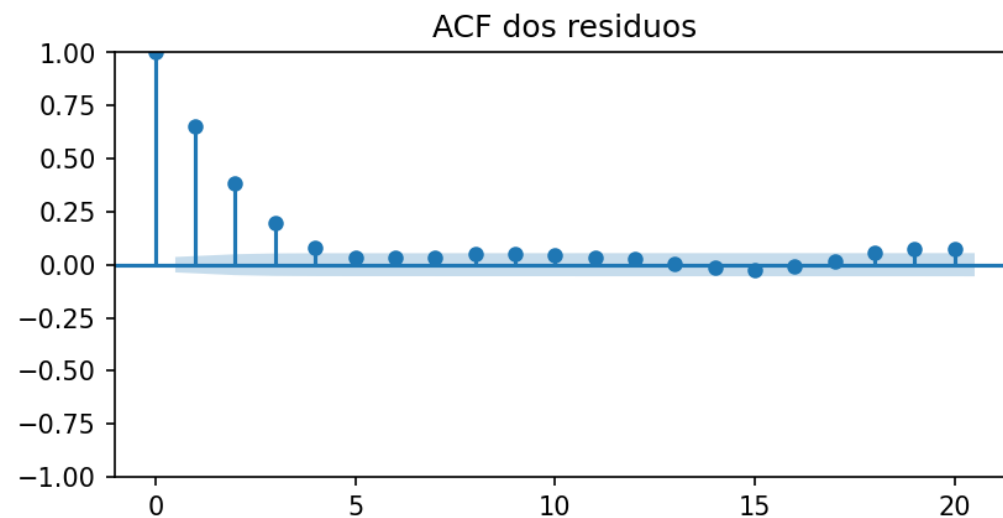
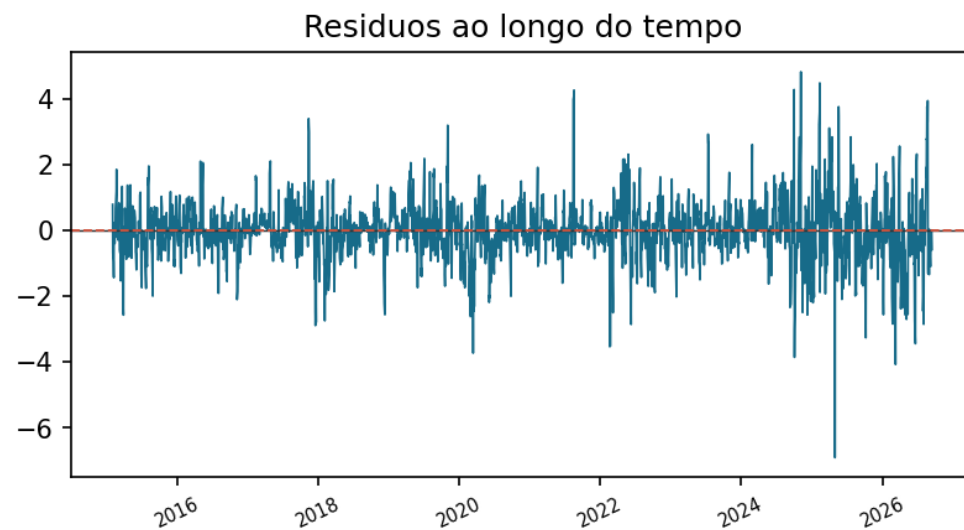
base	modelo	n	lags	vies	desvio	lb_stat	p_valor	ruido_branco
microsoft_open	Holt-Winters	453	10	0.223	3.529	16.744	0.080	sim
microsoft_open	PLS	453	10	0.967	3.407	124.749	0.000	nao
microsoft_open	Random Forest	453	10	0.604	3.370	109.416	0.000	nao
microsoft_open	SARIMAX	453	10	0.223	3.529	16.744	0.080	sim
pilgrims_close	Holt-Winters	2925	10	-0.008	0.886	1832.714	0.000	nao
pilgrims_close	PLS	2925	10	0.037	1.170	3743.259	0.000	nao
pilgrims_close	Random Forest	2925	10	0.045	1.198	5714.099	0.000	nao
pilgrims_close	SARIMAX	2925	10	-0.008	0.886	1832.714	0.000	nao
sales_profit	Holt-Winters	609	10	159.468	8473.091	116.197	0.000	nao
sales_profit	PLS	609	10	551.602	8742.842	305.445	0.000	nao
sales_profit	Random Forest	609	10	1689.252	7962.880	128.526	0.000	nao
sales_profit	SARIMAX	609	10	187.582	8527.976	143.649	0.000	nao

delhi_temperatura - Holt-Winters (melhor MAE)



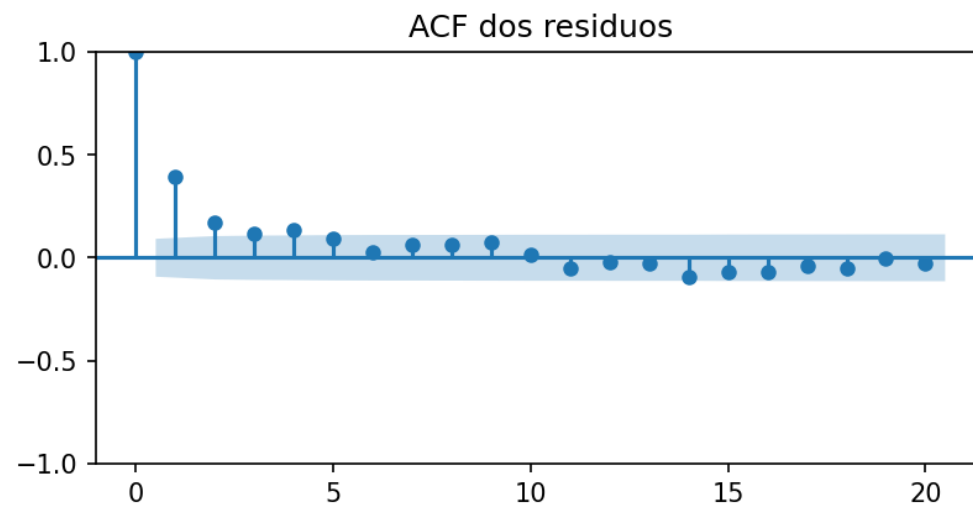
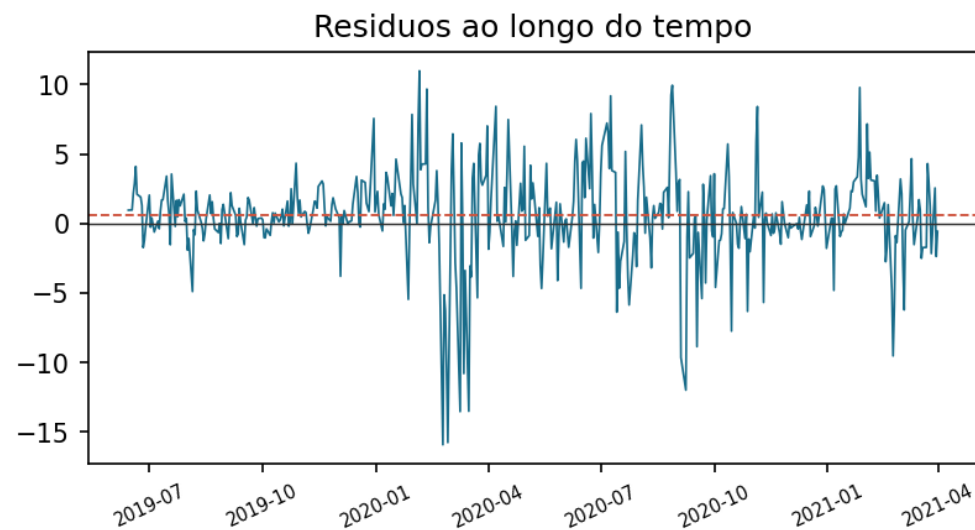
Vies 0.002; desvio 2.503; Ljung-Box $p=3.016e-57$. Ha autocorrelacao remanescente.

pilgrims_close - Holt-Winters (melhor MAE)



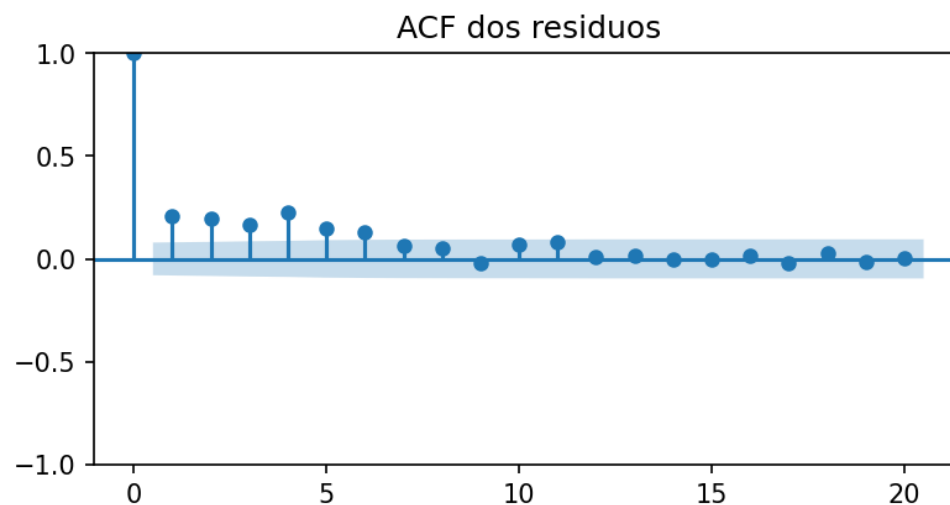
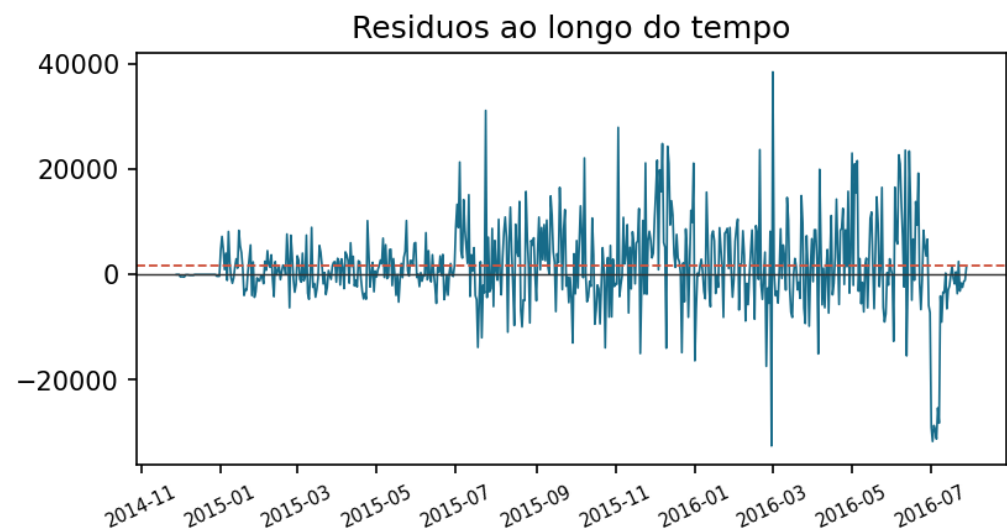
Vies -0.008; desvio 0.886; Ljung-Box p=0. Ha autocorrelacao remanescente.

microsoft_open - Random Forest (melhor MAE)



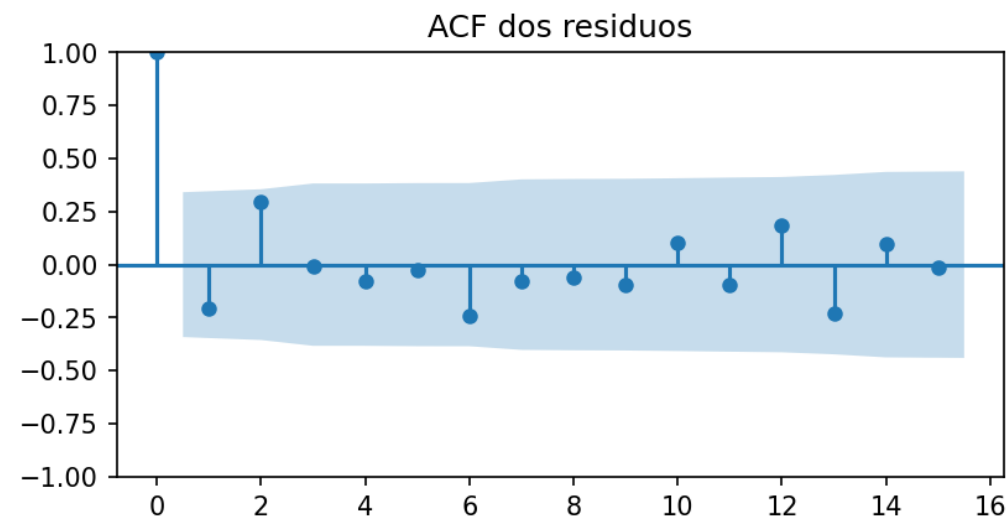
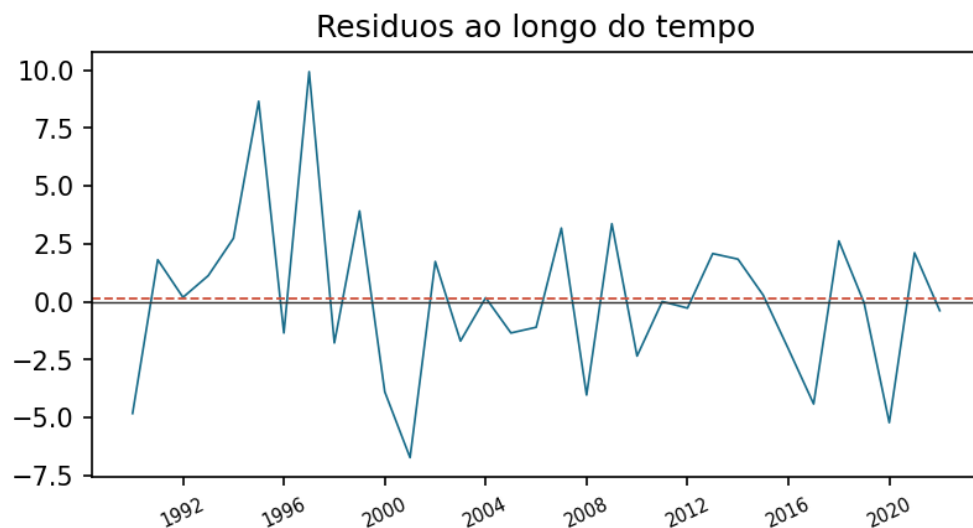
Vies 0.604; desvio 3.370; Ljung-Box $p=6.998e-19$. Ha autocorrelacao remanescente.

sales_profit - Random Forest (melhor MAE)



Vies 1689.252; desvio 7962.880; Ljung-Box $p=9.332e-23$. Ha autocorrelacao remanescente.

brasil_vitorias - Holt-Winters (melhor MAE)



Vies 0.133; desvio 3.587; Ljung-Box $p=0.2788$. Sem evidencia suficiente de autocorrelacao nos lags avaliados.

10. Importancia das features

Random Forest: importancia nativa e permutation na validacao. PLS: coeficientes padronizados, VIP e permutation. Externas sao destacadas com sua disponibilidade temporal.

base	modelo	feature	permutation	tipo	disponibilidade
sales_profit	PLS	transaction_count_lag_7	3875.626	externa	defasada
sales_profit	PLS	media_12	2024.837	interna	-
sales_profit	PLS	media_8	1617.757	interna	-
sales_profit	Random Forest	media_12	1597.012	interna	-
sales_profit	Random Forest	media_8	1340.551	interna	-
sales_profit	Random Forest	transaction_count_lag_7	988.156	externa	defasada
pilgrims_close	PLS	lag_5	5.878	interna	-
microsoft_open	PLS	lag_1	1.630	interna	-
delhi_temperatura	PLS	semana_cos	1.201	interna	-
delhi_temperatura	PLS	media_12	0.999	interna	-

base	modelo	feature	permutation	tipo	disponibilidade
pilgrims_close	PLS	Low_lag_5	0.898	externa	defasada
pilgrims_close	Random Forest	lag_5	0.762	interna	-
pilgrims_close	Random Forest	Low_lag_5	0.687	externa	defasada
pilgrims_close	PLS	media_8	0.641	interna	-
pilgrims_close	Random Forest	media_4	0.597	interna	-
delhi_temperatura	PLS	mes_cos	0.517	interna	-
delhi_temperatura	Random Forest	semana_cos	0.206	interna	-
microsoft_open	Random Forest	close_lag_1	0.196	externa	conhecida
microsoft_open	PLS	close_lag_1	0.190	externa	conhecida
microsoft_open	PLS	lag_2	0.163	interna	-
delhi_temperatura	Random Forest	media_4	0.159	interna	-
brasil_vitorias	Random Forest	desvio_8	0.062	interna	-
brasil_vitorias	Random Forest	desvio_4	0.059	interna	-
delhi_temperatura	Random Forest	media_8	0.050	interna	-
brasil_vitorias	Random Forest	matches_played_lag_1	0.042	externa	defasada
brasil_vitorias	PLS	desvio_8	0.041	interna	-
microsoft_open	Random Forest	lag_1	0.027	interna	-
brasil_vitorias	PLS	lag_4	0.022	interna	-
brasil_vitorias	PLS	desvio_12	0.020	interna	-
microsoft_open	Random Forest	lag_2	0.005	interna	-

SARIMAX: sinal e significancia das exogenas em resultados/coeficientes_sarimax.csv. Holt-Winters e univariado; nivel, tendencia e sazonalidade constam em resultados/holtwinters_estado.csv.

11. Estudo do PLS

PLS Regression constrói componentes latentes que maximizam a covariância entre combinações das entradas e o alvo. Diferentemente do PCA, a direção do alvo orienta a projeção. As features são padronizadas para que unidades distintas não dominem os componentes. A explicação completa (hipóteses, hiperparâmetros, otimização, VIP e desempenho por base) está em DOCUMENTACAO_PLS.md.

Preparacao propria do PLS: media_4 e delta_nivel sao combinacoes lineares exatas de outras features e sao removidas no treino inicial, porque componentes alem do posto de X tornam o ajuste instavel. As externas sao winsorizadas nos quantis 0,5% e 99,5% de cada janela de treino, por causa de medicoes de pressao impossiveis em Delhi; lags e janelas do alvo nao sao limitados.

Poucos componentes podem subajustar; muitos aproximam o PLS da regressao linear comum. A busca e uma grade exaustiva de 1 ate o posto de X, com MAE walk-forward de validacao. PLS e util com entradas correlacionadas, mas sua projecao linear pode perder para arvores em efeitos nao lineares.

base	n_components	n_features_pls	features_redundantes	mae_sobre_ingenue
delhi_temperatura	20	23	media_4, delta_nivel	1.019
pilgrims_close	19	20	media_4, delta_nivel	1.346
microsoft_open	13	22	media_4, delta_nivel	0.982
sales_profit	5	21	media_4, delta_nivel	0.816
brasil_vitorias	1	17	media_4, delta_nivel, semana_cos	0.701

base	MAE	posicao	params
brasil_vitorias	2.677	2	{'n_components': 1}
delhi_temperatura	1.981	2	{'n_components': 20}
microsoft_open	2.495	2	{'n_components': 13}
pilgrims_close	0.829	3	{'n_components': 19}
sales_profit	5974.187	4	{'n_components': 5}

VIP acima de 1 e uma regra exploratoria, nao teste de significancia. Interpretar VIP, coeficientes e permutation em conjunto.

12. Conclusoes, limitacoes e recomendacoes

Nao houve um vencedor universal. Comparar MAE apenas dentro da mesma base; usar posicoes para sintetizar as cinco bases. Conferir tambem vies e autocorrelacao residual, mesmo quando o MAE e baixo.

Limitacoes: cinco bases fixas, validacao com ate 30 origens por configuracao, exogenas futuras representadas por defasagens e fontes/unidades originais ainda a confirmar.

Recomenda-se revisar os casos com autocorrelacao e preencher a procedencia dos dados.

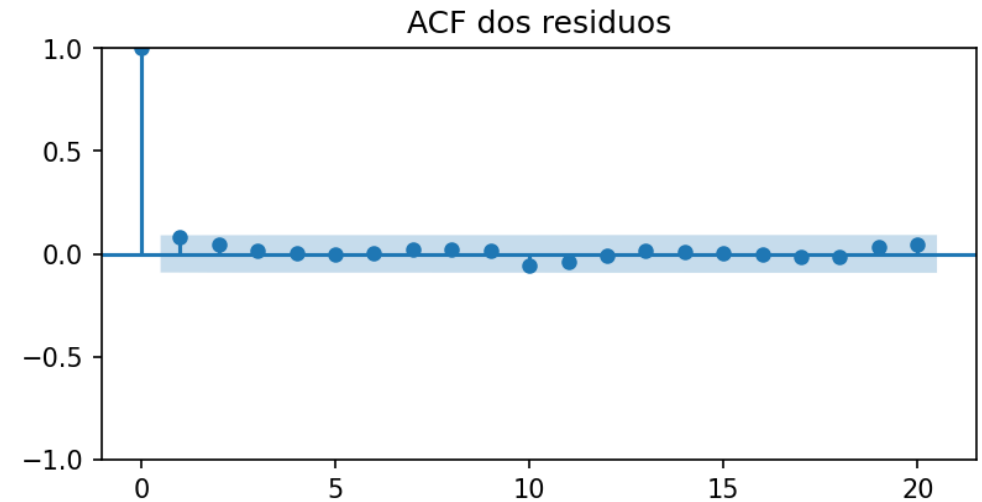
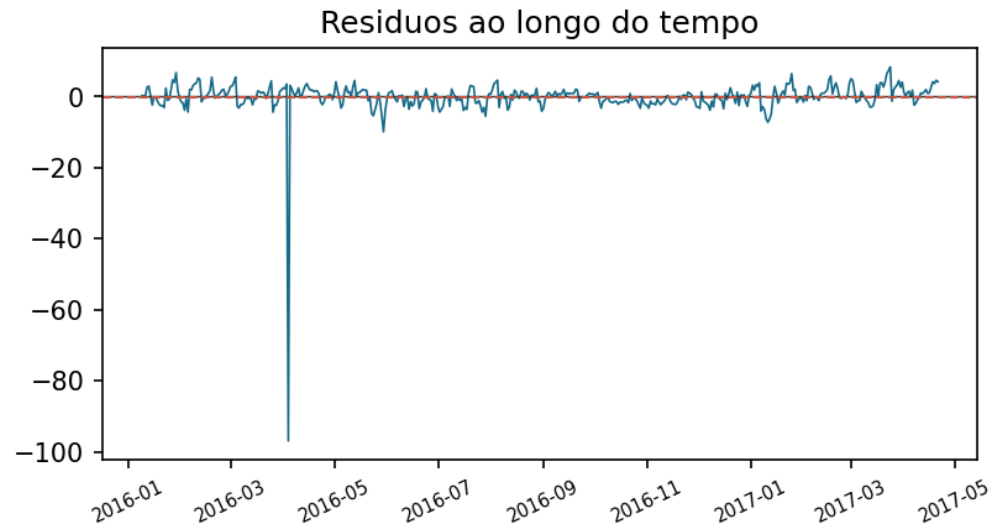
13. Referencias

Enunciado: n2_series_temporais.pdf, paginas 1-13, neste projeto. Codigo e dados: pipeline.ipynb, prepare_bases.ipynb, bases/raw/ e bases/*.csv. Bibliotecas: pandas, statsmodels, scikit-learn, matplotlib e ReportLab.

14. Apendices tecnicos e registro de demandas

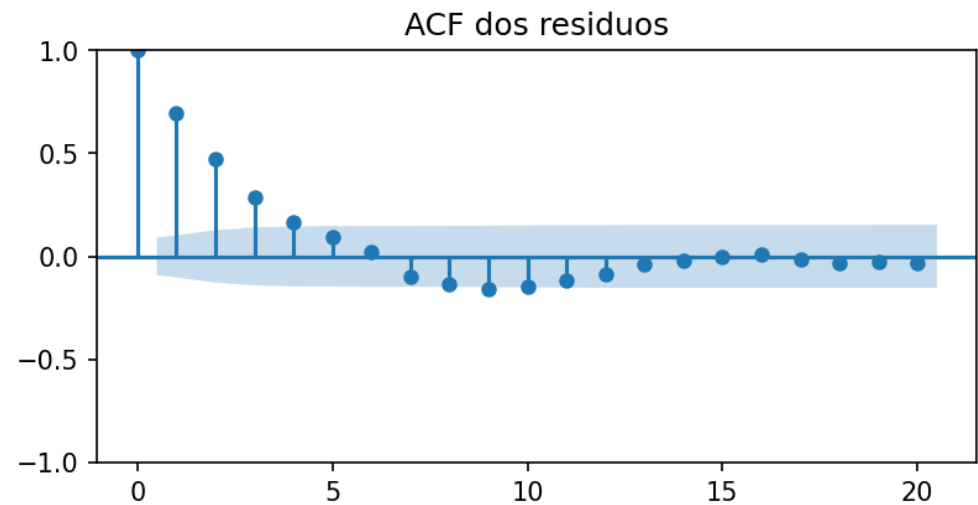
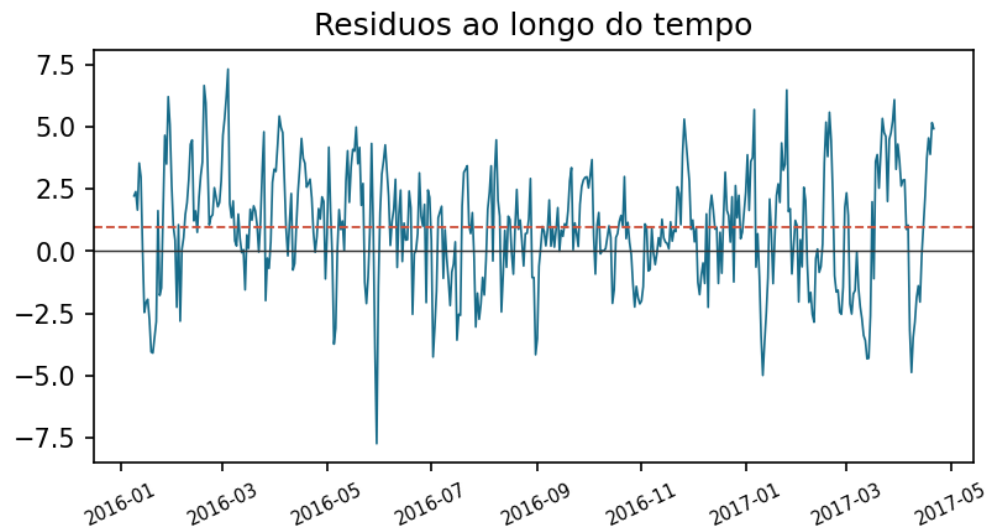
Arquivos tecnicos: resultados/previsoes.csv, hiperparametros.csv, busca.csv, mae_por_base.csv, placar_modelos.csv, ljung_box.csv e importancia_features.csv. Graficos das combinacoes adicionais:

delhi_temperatura - SARIMAX



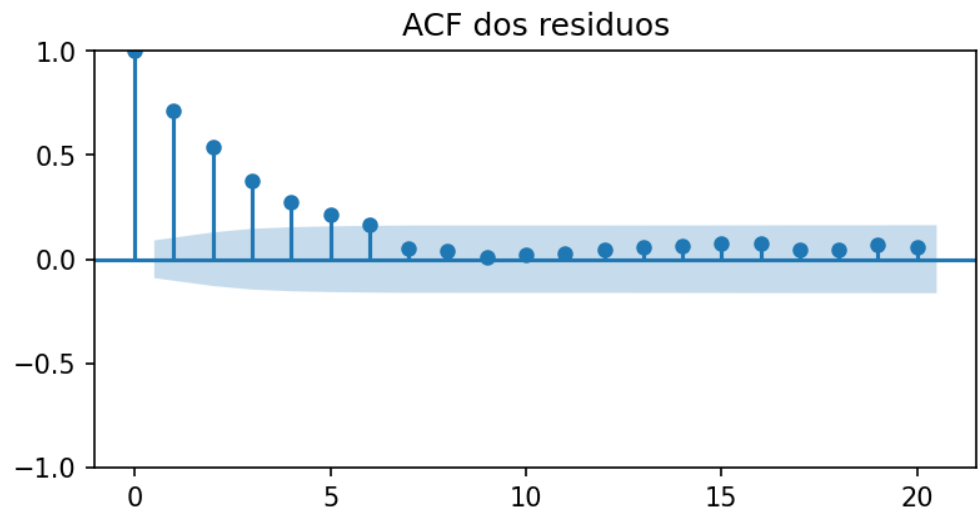
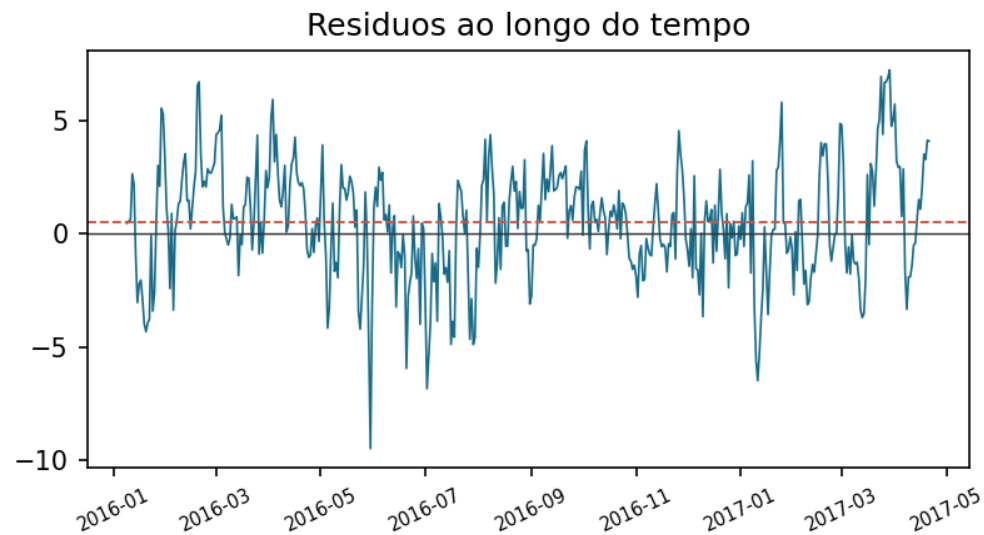
Vies -0.090; desvio 5.066; Ljung-Box $p=0.7717$; sem evidencia suficiente de autocorrelacao.

delhi_temperatura - Random Forest



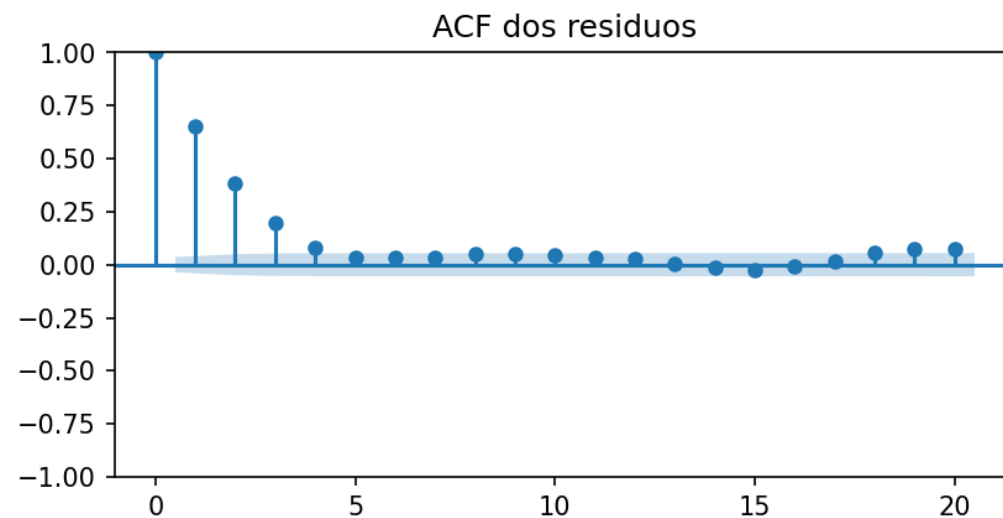
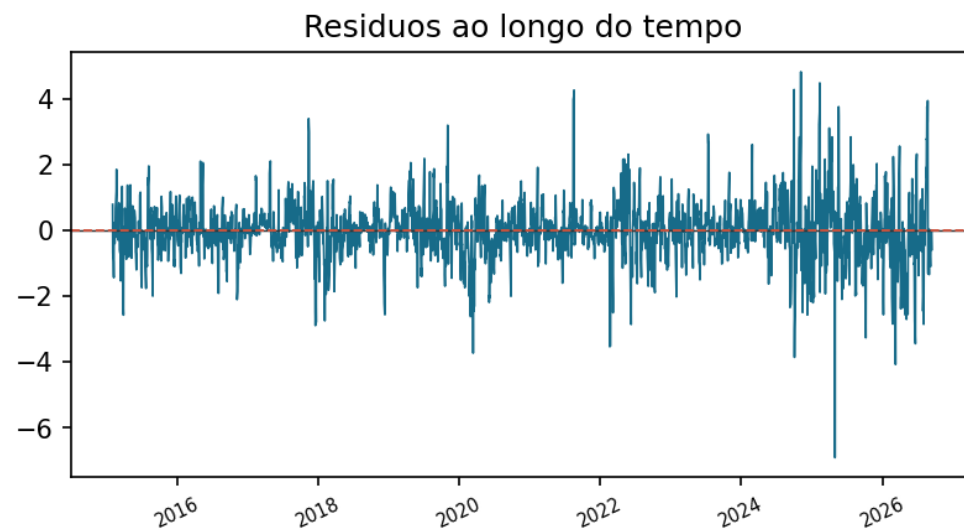
Vies 0.953; desvio 2.315; Ljung-Box $p=3.526e-85$; autocorrelacao remanescente.

delhi_temperatura - PLS



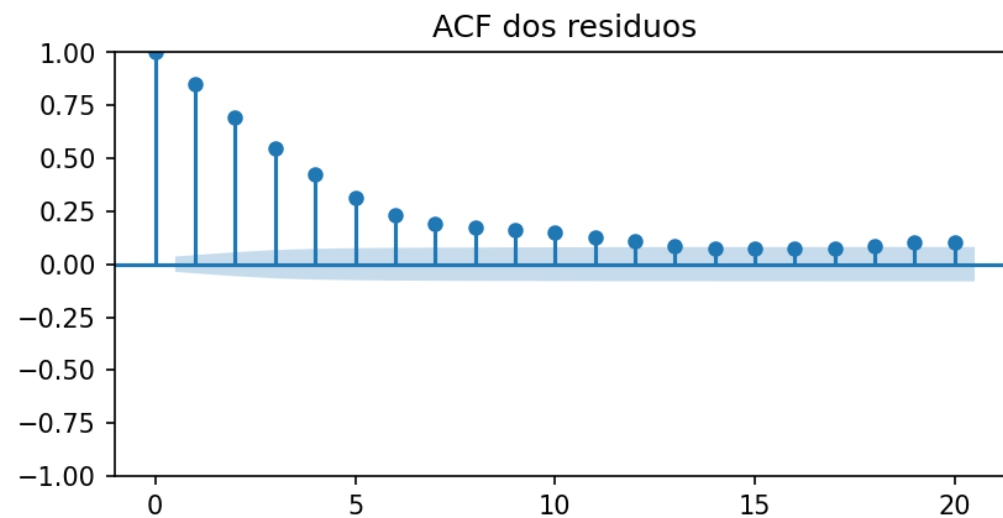
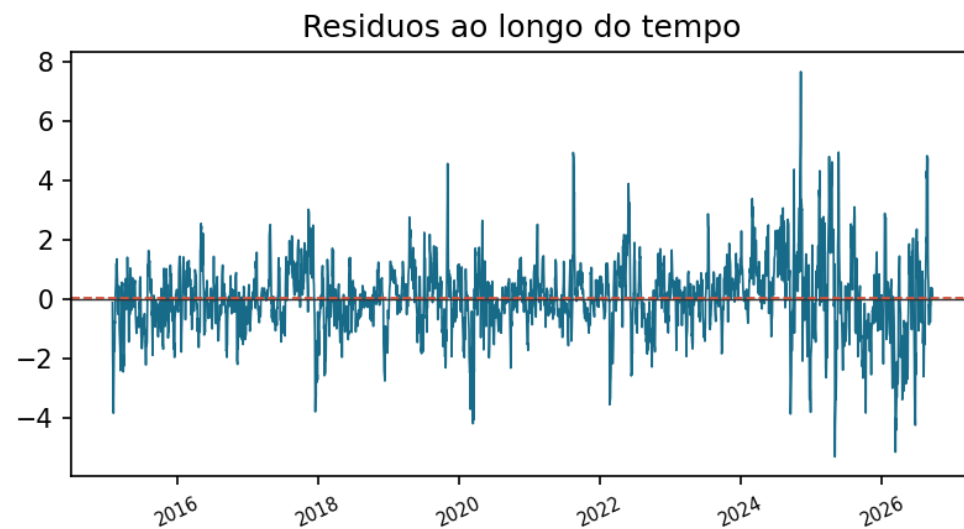
Vies 0.495; desvio 2.469; Ljung-Box $p=3.046e-105$; autocorrelacao remanescente.

pilgrims_close - SARIMAX



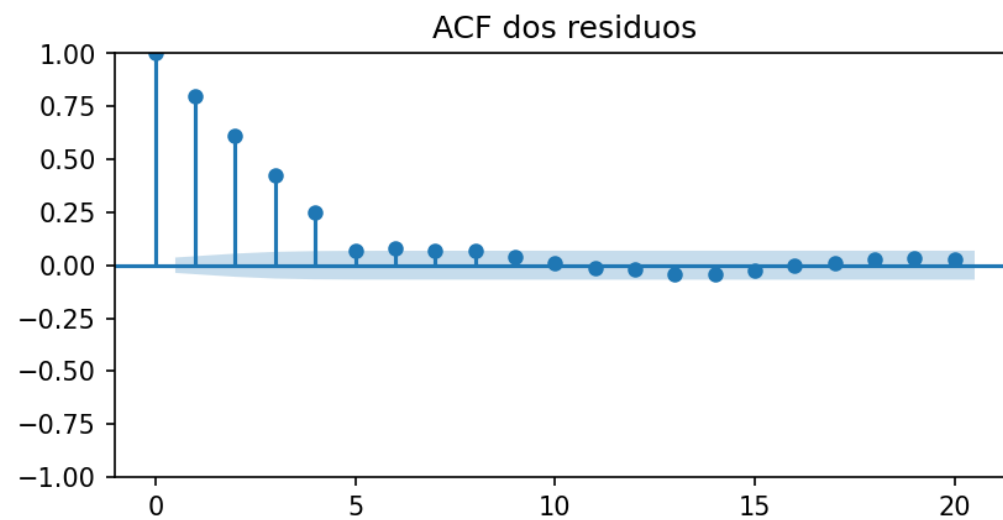
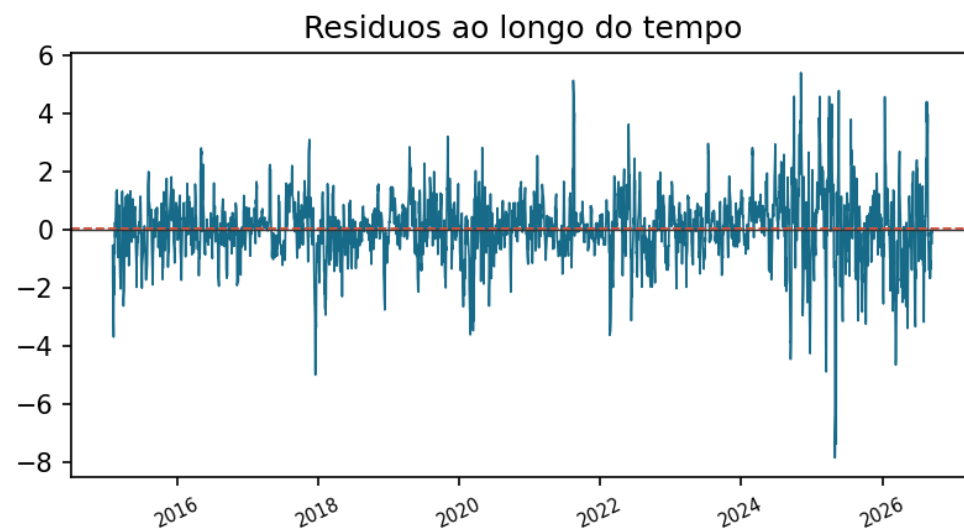
Vies -0.008; desvio 0.886; Ljung-Box p=0; autocorrelacao remanescente.

pilgrims_close - Random Forest



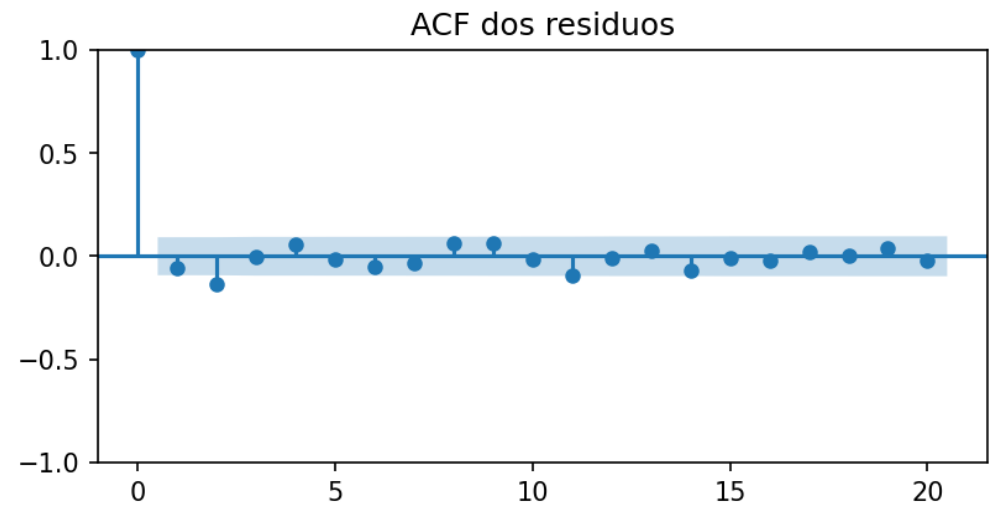
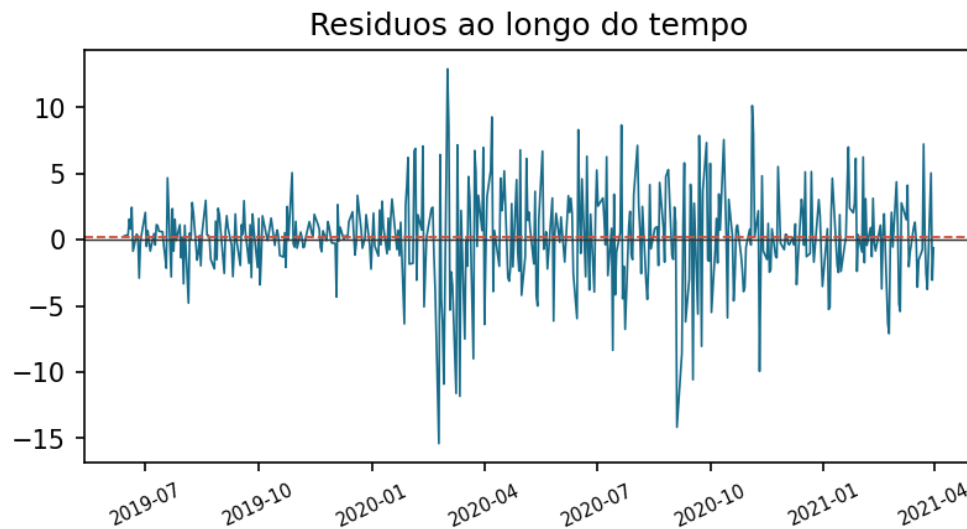
Vies 0.045; desvio 1.198; Ljung-Box p=0; autocorrelacao remanescente.

pilgrims_close - PLS



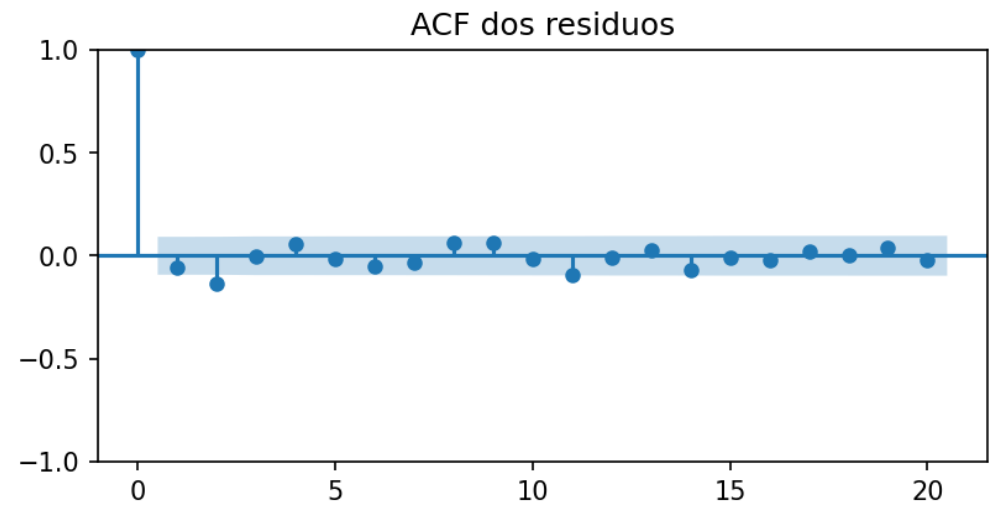
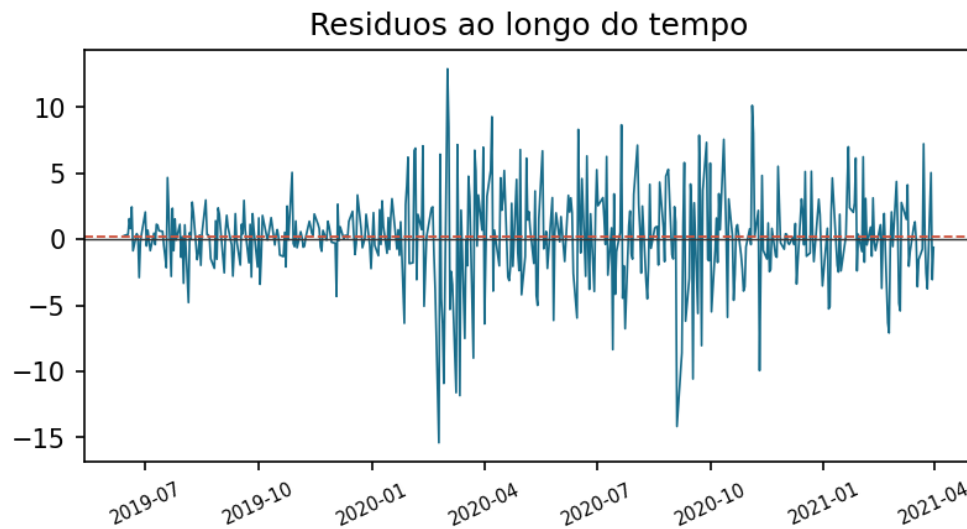
Vies 0.037; desvio 1.170; Ljung-Box p=0; autocorrelacao remanescente.

microsoft_open - SARIMAX



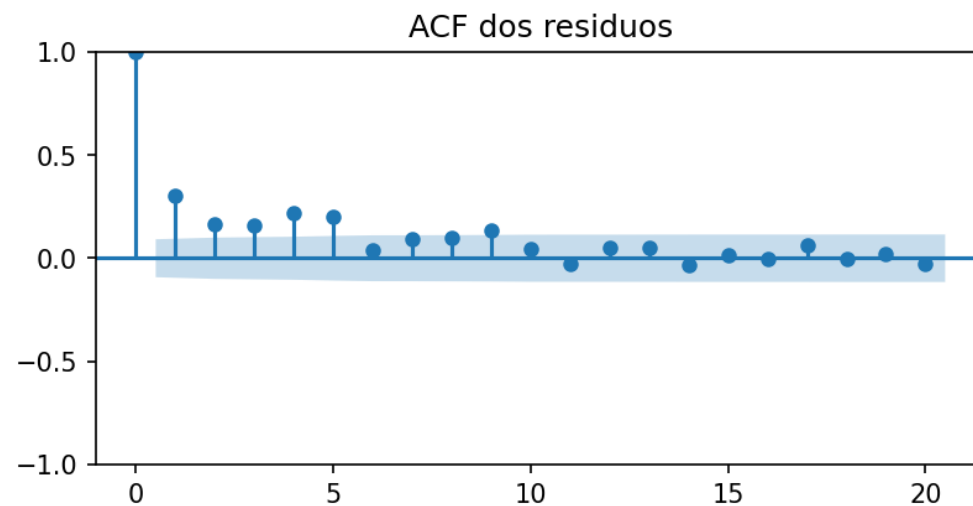
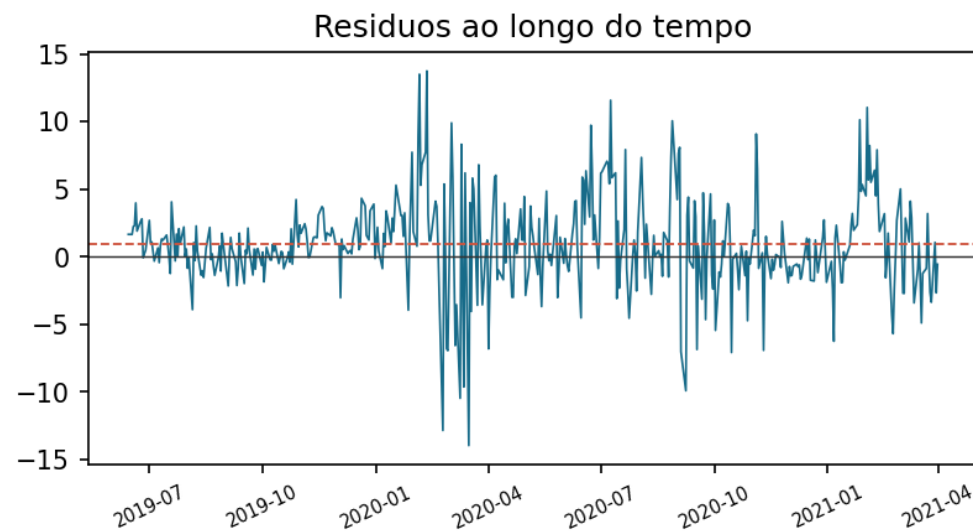
Vies 0.223; desvio 3.529; Ljung-Box $p=0.08022$; sem evidencia suficiente de autocorrelacao.

microsoft_open - Holt-Winters



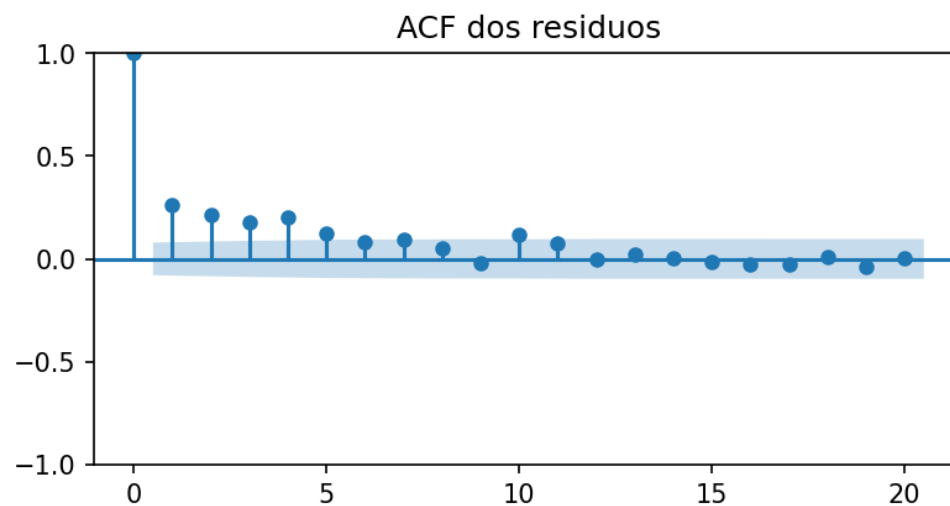
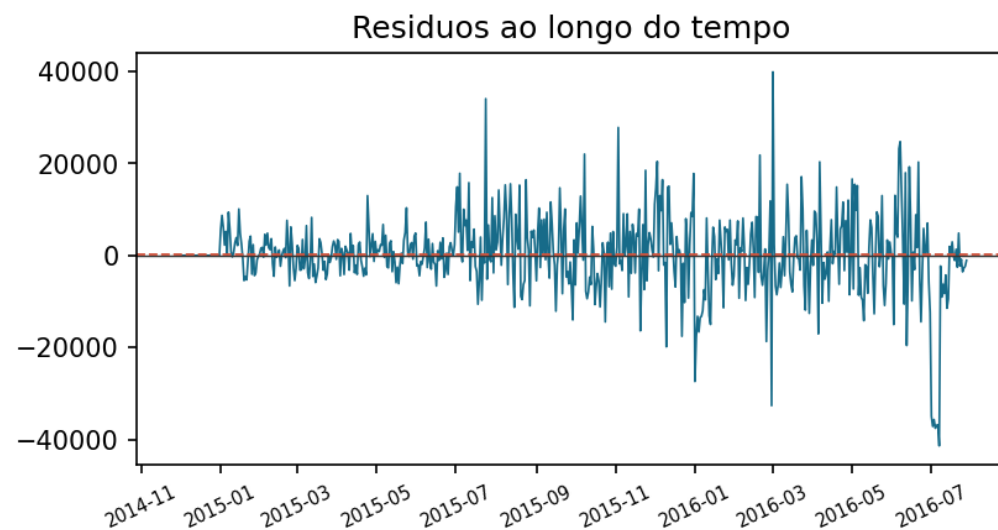
Vies 0.223; desvio 3.529; Ljung-Box $p=0.08022$; sem evidencia suficiente de autocorrelacao.

microsoft_open - PLS



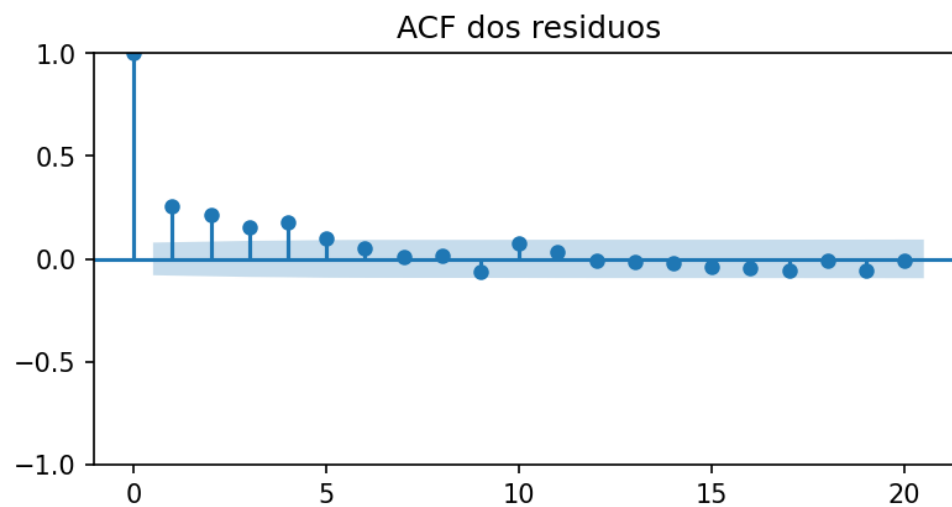
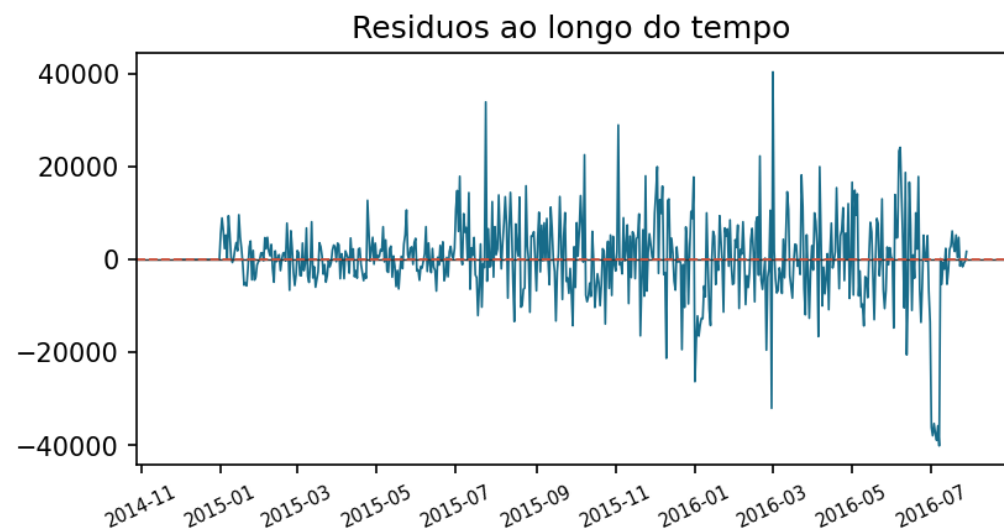
Vies 0.967; desvio 3.407; Ljung-Box $p=5.485e-22$; autocorrelacao remanescente.

sales_profit - SARIMAX



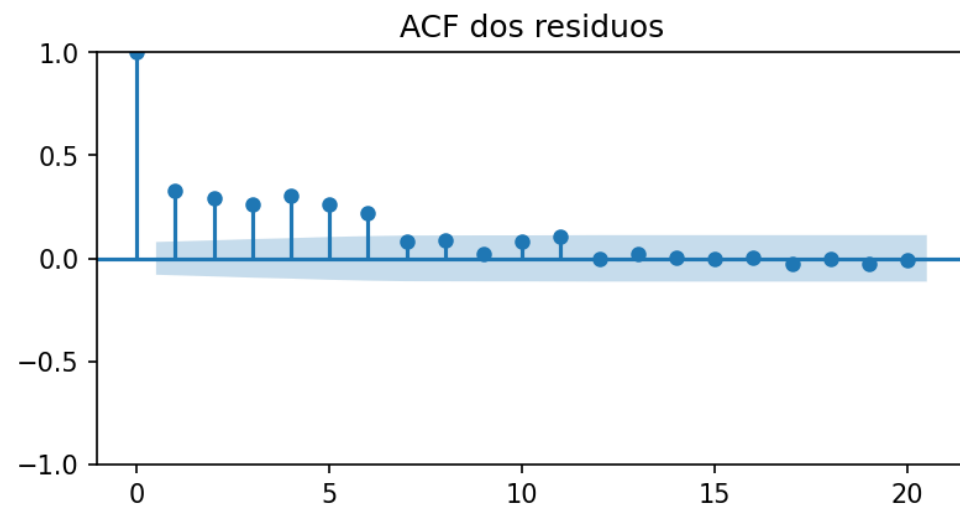
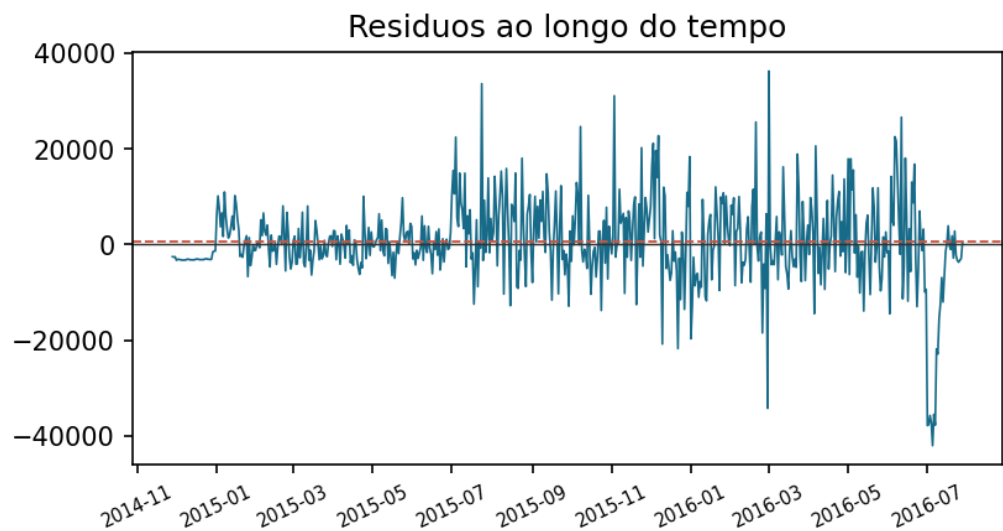
Vies 187.582; desvio 8527.976; Ljung-Box $p=7.523e-26$; autocorrelacao remanescente.

sales_profit - Holt-Winters



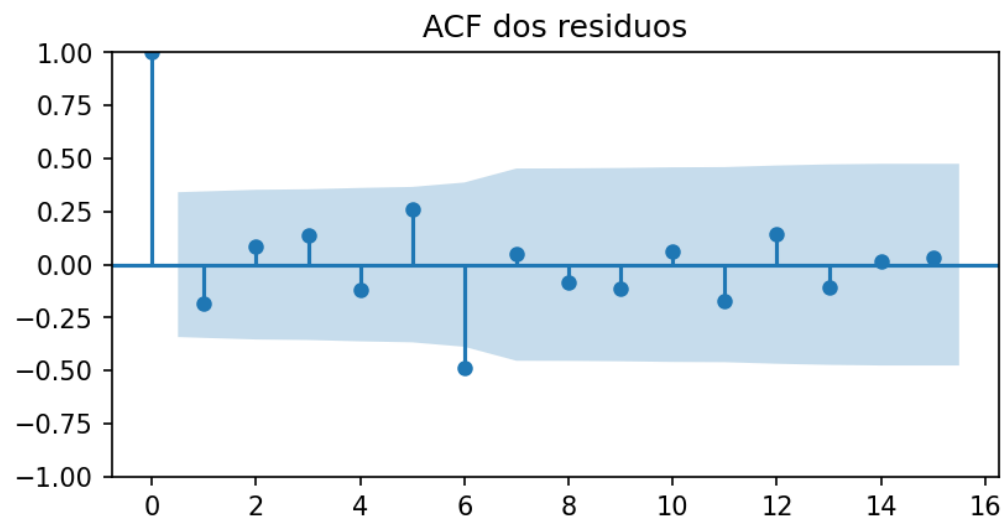
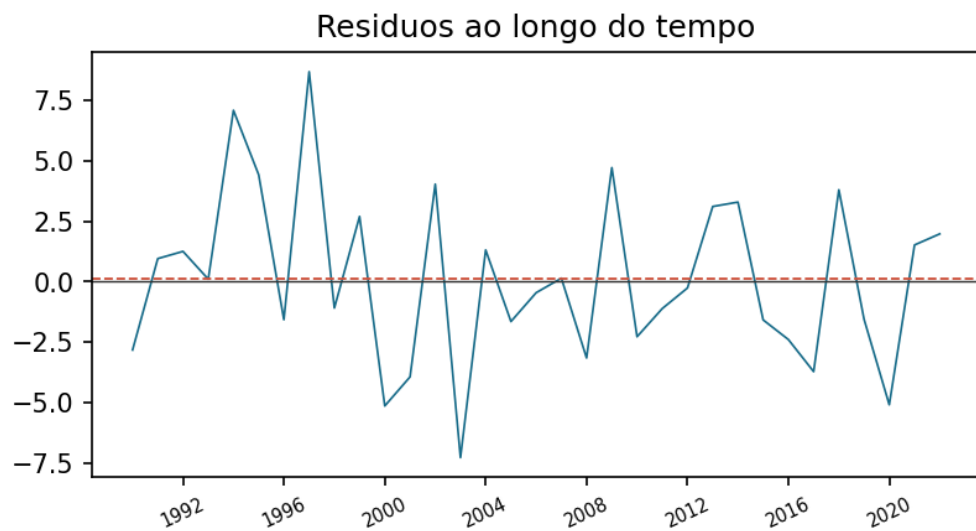
Vies 159.468; desvio 8473.091; Ljung-Box $p=2.986e-20$; autocorrelacao remanescente.

sales_profit - PLS



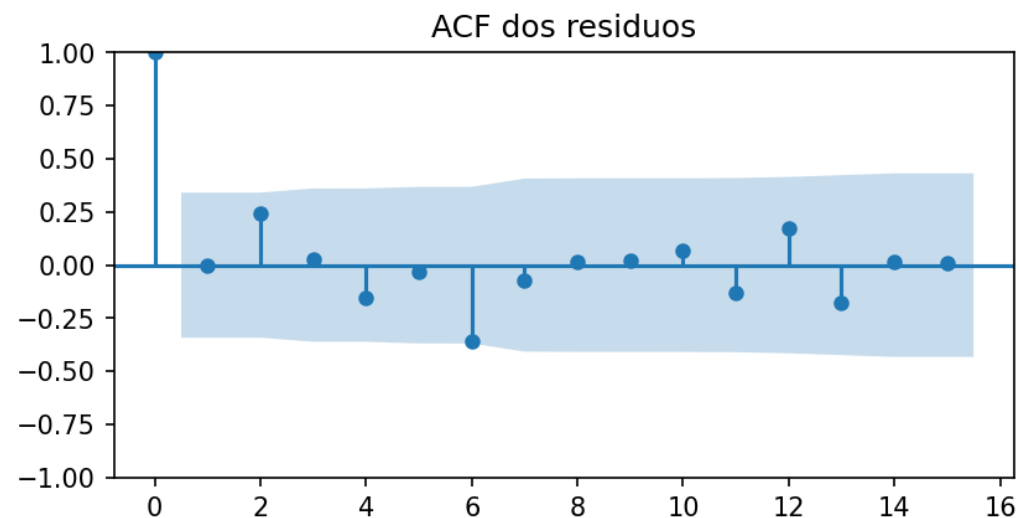
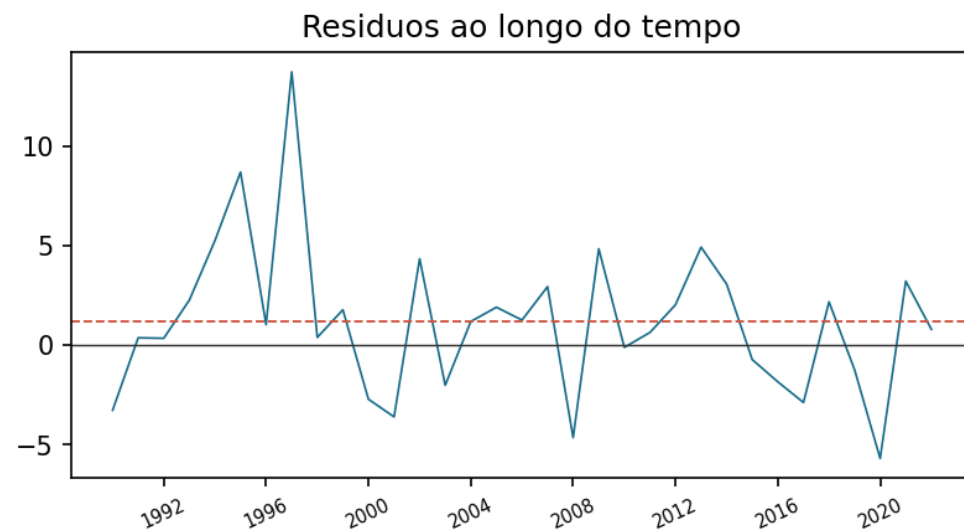
Vies 551.602; desvio 8742.841; Ljung-Box $p=1.097e-59$; autocorrelacao remanescente.

brasil_vitorias - SARIMAX



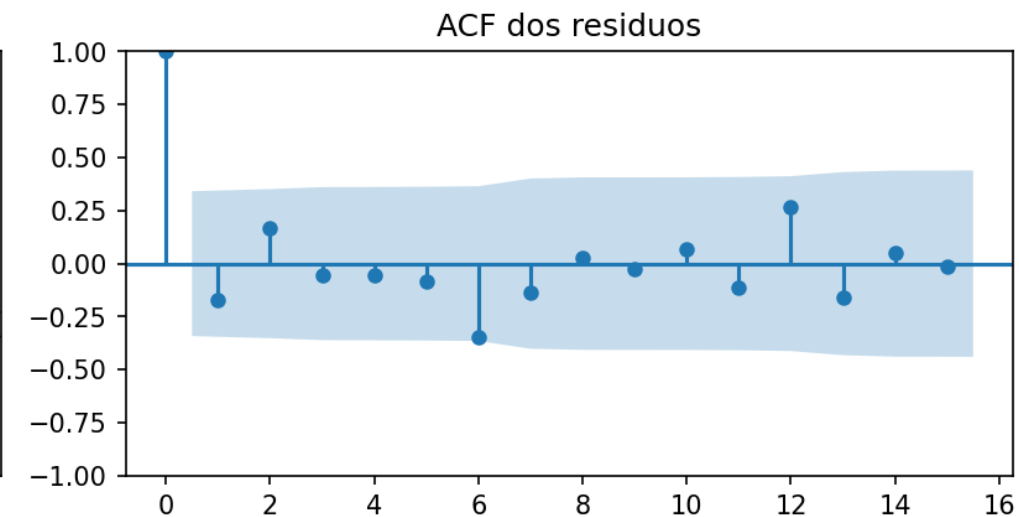
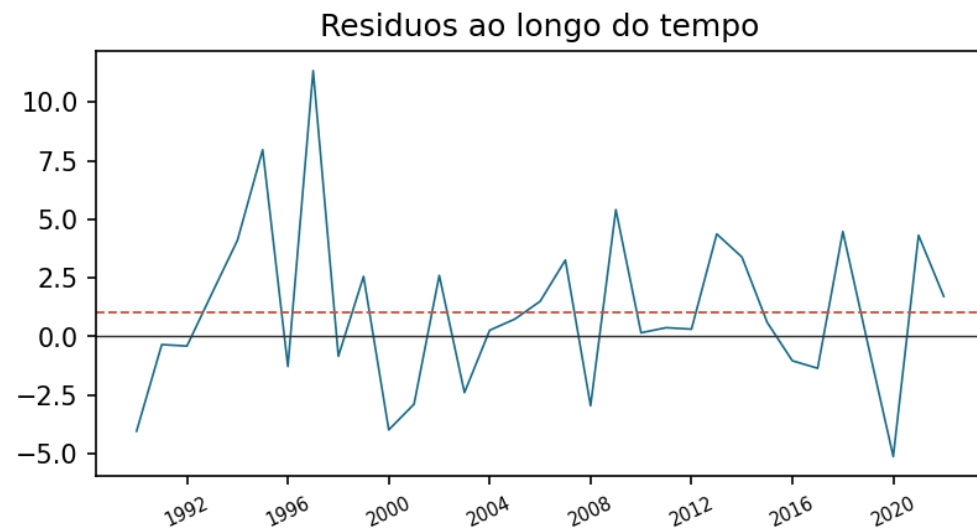
Vies 0.122; desvio 3.595; Ljung-Box $p=0.01485$; autocorrelacao remanescente.

brasil_vitorias - Random Forest



Vies 1.165; desvio 3.834; Ljung-Box $p=0.1955$; sem evidencia suficiente de autocorrelacao.

brasil_vitorias - PLS



Vies 1.035; desvio 3.504; Ljung-Box p=0.2559; sem evidencia suficiente de autocorrelacao.

Registro diario de demandas

Uma linha por demanda, integrante e dia.

Data	Integrante	Demanda	Evidência	Carga	Complexidade	Status
10/09/2026	Fernando Paiva	Organização geral do projeto	N/A	Baixa	Média	Concluída
15/09/2026	Fernando Paiva	Definição das especificações	N/A	Média	Média	Concluída
15/09/2026	Fernando Paiva	Definição das bases	N/A	Baixa	Média	Concluída
17/09/2026	Fernando Paiva	Adição de elementos na pipeline padrão	pipeline.ipynb	Média	Média	Concluída
10/09/2026	Giovanna Pelati	Organização geral do projeto	N/A	Baixa	Média	Concluída
22/09/2026	Giovanna Pelati	Revisão e refinamento da pipeline geral do projeto	pipeline.ipynb	Alta	Média	Concluída
22/09/2026	Giovanna Pelati	Implementação do modelo na pipeline	pipeline.ipynb	Média	Alta	Concluída
22/09/2026	Giovanna Pelati	Documentação do modelo principal	N/A	Média	Média	Concluída
24/09/2026	Giovanna Pelati	Estudo do modelo de especialização	N/A	Média	Alta	Concluída
10/09/2026	João Vargas	Organização geral do projeto	N/A	Baixa	Média	Concluída
15/09/2026	João Vargas	Estudo e documentação do projeto	RELATORIO.md	Média	Média	Concluída
17/09/2026	João Vargas	Criação da base do relatório e entendimento do pipeline	RELATORIO.md, relatorio.html, relatorio.pdf	Média	Média	Concluída
22/09/2026	João Vargas	Inclusão de dados sobre as bases no relatório	RELATORIO.md, relatorio.html, relatorio.pdf	Média	Alta	Concluída
24/09/2026	João Vargas	Revisão e refinamento da pipeline geral do projeto	pipeline.ipynb	Alta	Média	Concluída
10/09/2026	Matheus Cury	Organização geral do projeto	N/A	Baixa	Média	Concluída
15/09/2026	Matheus Cury	Criação dos arquivos e da base do projeto	Pasta inicial do projeto e arquivos iniciais + pipeline.ipynb	Média	Alta	Concluída
17/09/2026	Matheus Cury	Adição de validação de resíduos e outras análises pós treino/teste no pipeline	pipeline.ipynb	Média	Média	Concluída

Data	Integrante	Demanda	Evidência	Carga	Complexidade	Status
22/09/2026	Matheus Cury	Inclusão e análise inicial das bases (PACF, ACF, variáveis exógenas etc.) na pipeline base	pipeline.ipynb	Alta	Média	Concluída
24/09/2026	Matheus Cury	Adição de Feature Importance e finalização da pipeline	pipeline.ipynb	Alta	Média	Concluída
10/09/2026	Sophia Gasparetto	Organização geral do projeto	N/A	Baixa	Média	Concluída
10/09/2026	Sophia Gasparetto	Pesquisa da base do grupo	Link da base do grupo	Baixa	Média	Concluída
15/09/2026	Sophia Gasparetto	Script inicial de limpeza da base selecionada	Base selecionada com processamento inicial, definição de exógenas e alvo	Média	Média	Concluída
17/09/2026	Sophia Gasparetto	Criação da pipeline de processamento geral das bases selecionadas por todos os grupos	Jupyter Notebook com processamento individual de cada base	Alta	Média	Concluída
22/09/2026	Sophia Gasparetto	Criação da documentação do processamento inicial das bases	N/A	Média	Média	Concluída
24/09/2026	Sophia Gasparetto	Criação da documentação e análise das bases	N/A	Média	Média	Concluída